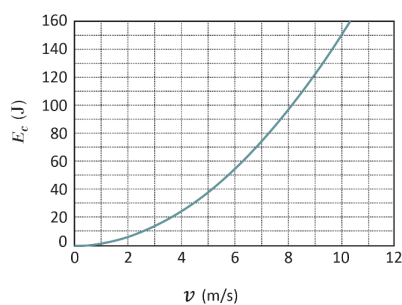


89

Uma aluna utilizou dados da energia cinética de um *drone* em função de sua velocidade para produzir o gráfico a seguir.

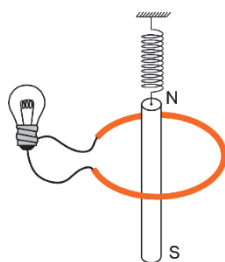


A partir dos dados fornecidos, a melhor estimativa da massa do *drone* é

- (A) 1 kg.
- (B) 3 kg.
- (C) 9 kg.
- (D) 15 kg.
- (E) 25 kg.

**90**

Em pistas de dança, há dispositivos que convertem energia do movimento dos frequentadores em energia elétrica. No arranjo experimental da figura, um ímã, preso a uma mola ideal, pode oscilar verticalmente, com resistência do ar desprezível, ao longo de uma linha imaginária que passa pelo centro de uma espira metálica conectada a uma lâmpada de filamento. Em certo instante inicial, uma estudante transfere energia para o sistema ímã-mola, deformando a mola e abandonando o ímã a partir do repouso, fazendo-o oscilar. Ela registra que, após algum tempo, não se observam mais oscilações do ímã.



A respeito dessa situação, considere seguintes afirmações:

- I. A corrente elétrica induzida no anel pelo movimento do ímã tem intensidade variável e percorre o anel sempre no mesmo sentido.
- II. Uma vez iniciadas as oscilações, a intensidade com que a lâmpada brilha atinge um máximo e, em seguida, diminui um pouco, permanecendo constante a partir de então.
- III. Se a estudante reiniciar o experimento, agora duplicando a deformação inicial da mola, a energia total irradiada pela lâmpada quadruplicará.

É correto apenas o que se afirma em:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.